第一次作业

姓名：林子宸　班级：信安 232 班 学号：U202342489

（一）校园共享雨伞借还系统

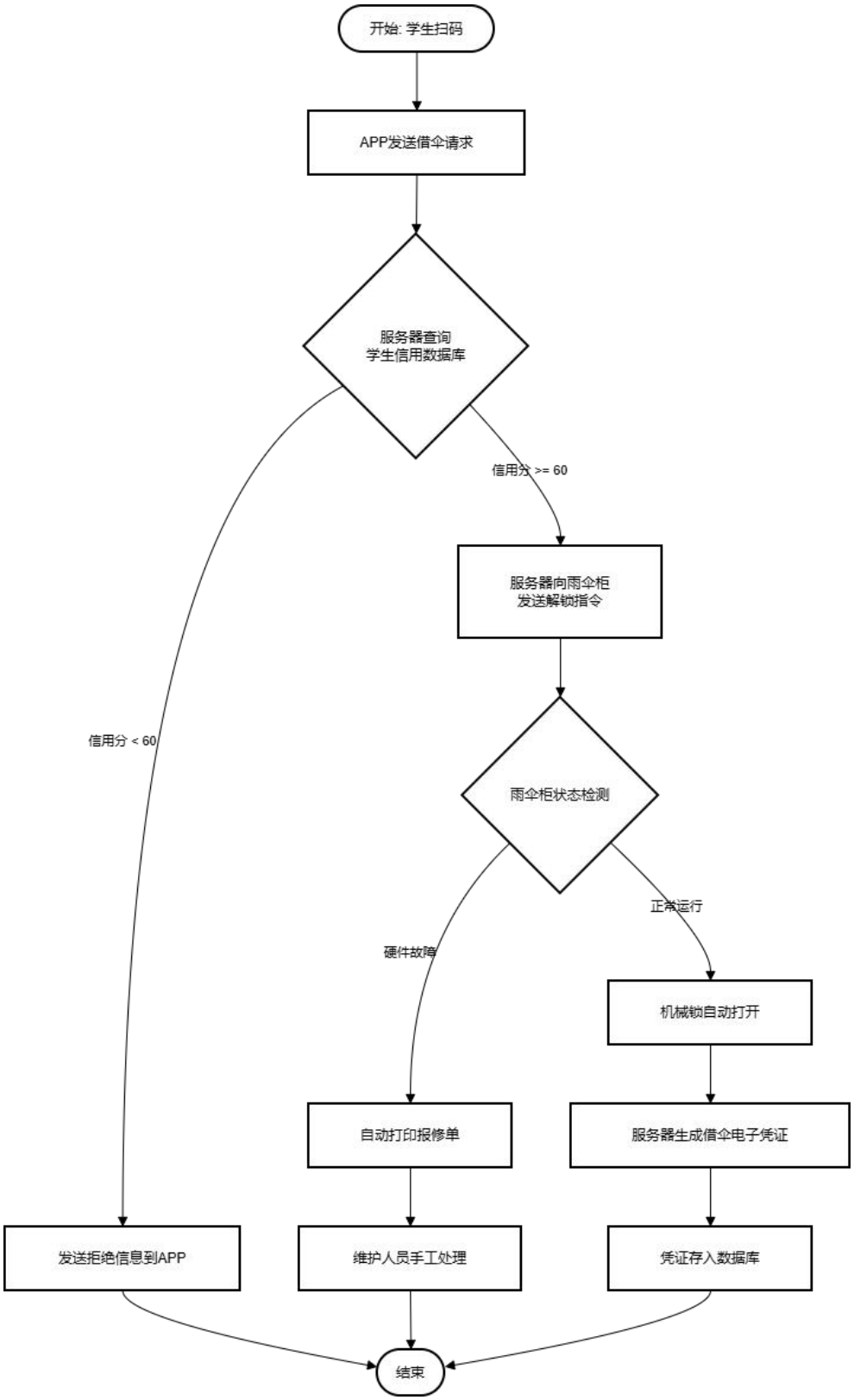

图 1.1 校园雨伞借还系统流程图

如图 1.1 所示，当学生通过 APP 扫描雨伞柜二维码时，系统会立即触发借伞请求并上传至服务器。服务器的首要任务是访问“学生信用数据库”进行权限判定：若系统检测到该学生的信用评分低于 60 分，将即时向前端 APP 反馈拒绝信息并终止流程；若信用分合格，服务器则下达远程指令驱动雨伞柜机械锁开启。在硬件执行阶段，系统具备状态自检与异常处理机制。如果雨伞柜接收指令后检测到机械锁或通信模块发生硬件故障，系统将自动触发打印程序，生成一张包含故障信息的纸质“报修单”，由校园维护人员进行后续的手工取走与离线处理，确保了系统在极端情况下的可维护性。在机械锁成功打开的同时，服务器会根据当前借阅信息（如学生 ID、雨伞编号、起始时间等）生成一张唯一的“借伞电子凭证”，并将其存入后台数据库进行备案。

（二）高校科研项目管理系统

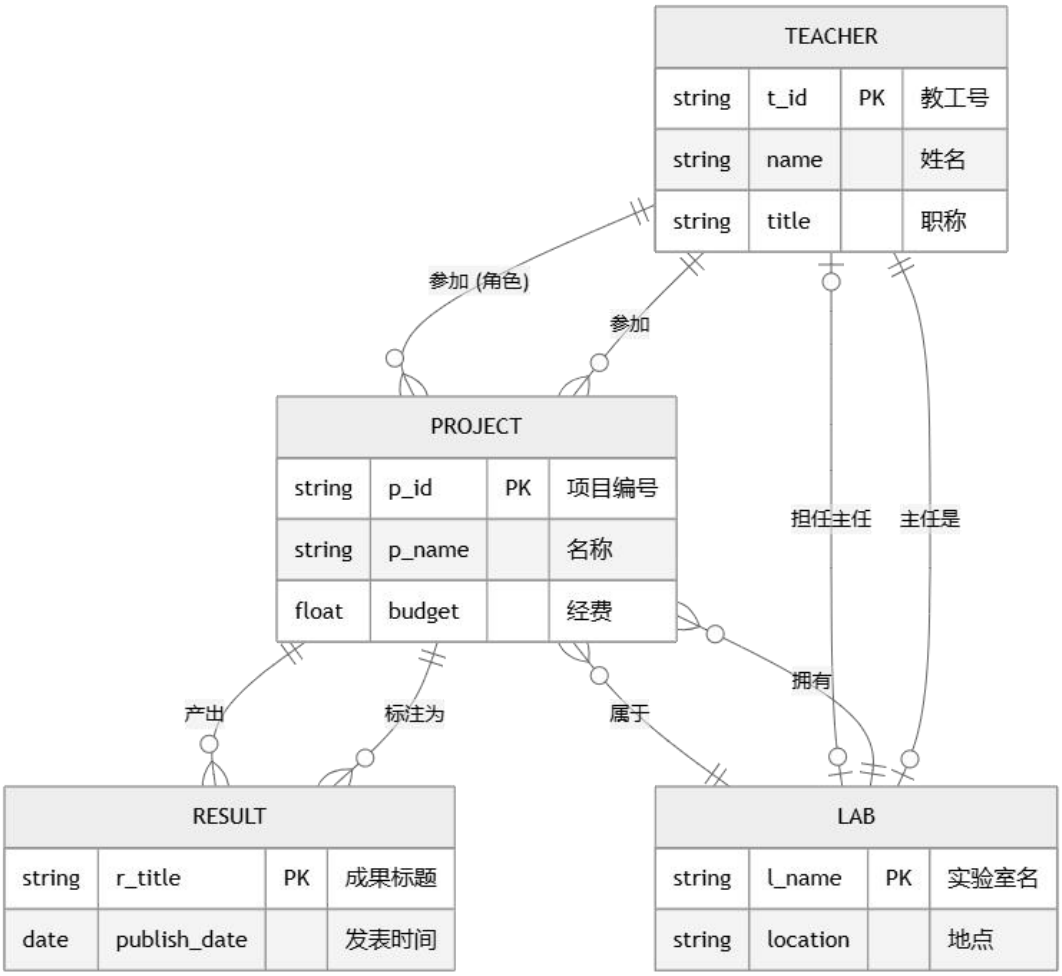

图 1.2 高校科研项目管理系统 E-R 图

本系统的实体-联系图（E-R 图）由教师 TEACHER、项目 PROJECT、成果 RESULT 以及实验室 LAB 四个核心数据对象构成。其中，TEACHER 实体包含教工号（t_id，主键）、姓名（name）与职称（title）；PROJECT 实体定义了项目编号（p_id，主键）、名称（p_name）及经费（budget）；RESULT 实体涵盖成果标题（r_title，主键）和发表时间（publish_date）；LAB 实体则由实验室名（l_name，主键）与地点（location）组成。数据对象之间的关系如表 1.3 所示。

表 1.3 高校科研项目管理系统数据对象关系说明表

关系名称	对应比例	说明
科研协作	$M:N$	一个项目可由多名教师共同参加，同时一名教师亦可参加多个项目，并在“参加”这一联系中记录其具体的项目角色
管理层级	$1:1$	每个实验室有且仅有一名主任（由教师担任），且一名教师也只能担任一个实验室的主任职务。
归属与产出	$1:N$	每个项目必须明确属于一个唯一的实验室，而一个项目在研究周期内可以产出多项成果，每项成果则对应唯一的项目出处。

（三）校园外卖订餐系统

图 1.4 校园外卖订餐系统设计图

如图 1.3 所示，本系统始于学生提交的“点餐订单”。在订单核对这一处理环节中，系统需同步从菜单文件中提取菜品规格与价格信息，并访问学生账户文件以校验账户余额的充足性。只有通过双重校验的订单才被定义为“有效订单”并实时推送至食堂商家端。当食堂商家执行确认接单操作后，系统进入后续的处理流程。一方面，系统会即时更新订单记录文件，确保订餐状态的透明与可追溯；另一方面，系统根据更新后的订单数据生成具体的“扣款指令”，并将其定向发送至外部实体——校园卡支付接口完成资金结算。最后，系统通过检索已更新的订单记录，自动触发信息推送机制，向学生终端发送“取餐码通知”，从而完成从下单到支付确认的完整数据闭环。

（四）全自动洗衣机控制器

如图 1.5 所示，全自动洗衣机控制器初始处于“待机”状态，当用户执行“按下启动键”这一外部触发事件时，控制器通过迁移弧进入“注水”状态。在该状态下，系统持续监测液位传感器；一旦接收到“水位达到预设高度”的信号，注水动作停止，系统转入“洗涤”状态。在“洗涤”阶段，系统由内部定时器进行时序控制。当计时器抵达 15 分钟的预设时长，定时器触发信号促使控制器进入“排水”状态。随着排水过程的进行，当水位传感器反馈“水位降至零”时，系统无缝衔接至“脱水”状态。在脱水过程持续 5 分钟后，控制器不仅会重置为“待机”状态以备下次使用，还会同步触发执行“鸣响”动作，以提示用户洗涤任务已完成。

此外，由于设计中明确规定，在除“脱水”外的任何运行状态下（注水、洗涤、排水），若系统捕捉到“按下停止键”的干扰事件，控制器都将立即响应，强制终止当前所有动作并迅速回退至“待机”状态，从而确保了设备操作的可控性与安全性。

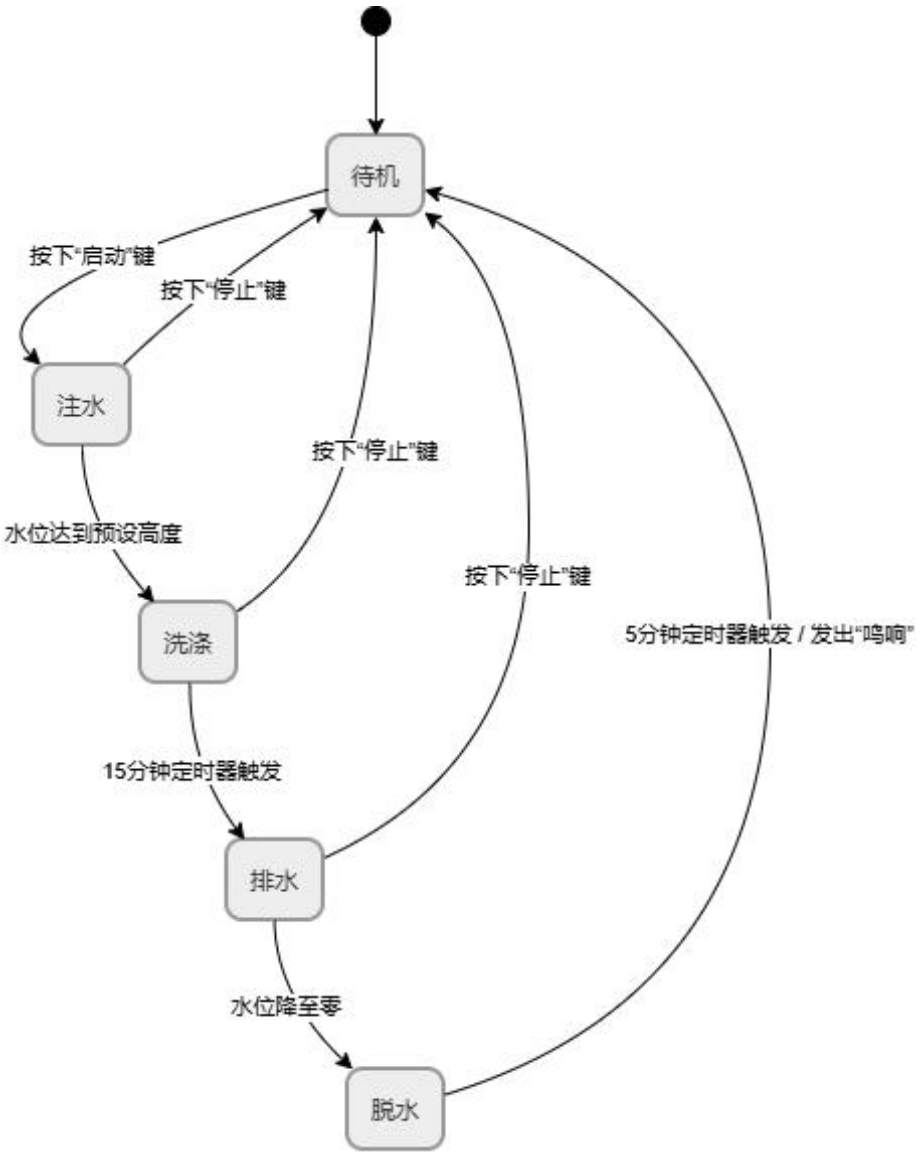

图 1.5 全自动洗衣机控制器

说明：由于邮件中只能发送 PDF 版本的作业，本次作业的设计原图（图 1.1,1.2,1.4 和 1.5）和该文档备份已经上传至本人的 Github 仓库，如果 PDF 中的图片存在模糊现象，可以在 Github 仓库中下载原始图片。

本人邮箱：kevinemol1025@gmail.com

Github 仓库地址：https://github.com/Bighandsome-handsome/Software-Engineering